

Insule termice

Fișa elevului

Nume: _____

Data: _____

Siguranță: Nu te așeza pe asfaltul fierbinte și stai departe de mașini.

1. Ce văd pe ecran

Ecranul arată **Temperatură**, **Umiditate**, butonul **Salvează valoarea**, graficul și, la analiză, un tabel cu coloana **Corectat**. **Evidența este fișa aceasta.**

Măsoară aerul de deasupra suprafeței, nu suprafața. Asfaltul poate avea 60 °C, dar aerul de deasupra lui, mult mai puțin.

Protocolul — cele cinci reguli, la fiecare loc: (1) înălțimea de 1,2 m, aceeași peste tot, măsurată cu ruleta; (2) ecran alb deasupra senzorului și la umbră (altfel cutia își măsoară carcasa); (3) două minute întregi, cronometrate; (4) toată lumea la doi metri cât se stabilizează; (5) ora notată odată cu numărul.

2. Ce fac singur

Vremea: _____

Început: _____

Sfârșit: _____

Întâi prezic, pe fișă și în aplicație. Nu schimb predicția. 1. Cel mai cald loc va fi _____, cel mai rece _____. 2. Diferența dintre ele va fi _____ °C. 3. Înăuntru va fi ☐ mai cald ☐ mai rece decât afară, pentru că _____

Acum măsoară. Rândul 7 (revenirea la locul 1) este obligatoriu.

#	Locul (suprafața, soare sau umbră)	Ora	T (°C)	RH (%)	Corectat
1	Iarbă la umbră — referință				
2	Asfalt la soare				
3	Interior (sala sau holul)				
4					
5					
6					
7	Iarbă la umbră — revenire				

Numai ca observație, nu în tabel: deasupra asfaltului, la 10 cm, $T = \text{_____}^{\circ}\text{C}$, față de $\text{_____}^{\circ}\text{C}$ la înălțimea din protocol.

Harta. Scrie temperatura *corectată* în căsuța fiecărui loc, apoi colorează albastru cel mai rece și roșu cel mai cald. Planul curții, dacă l-ai primit, se lipește pe spatele fișei.

CLĂDIREA (interior) nr. ____ $T = \text{_____}^{\circ}\text{C}$	ASFALT LA SOARE nr. ____ $T = \text{_____}^{\circ}\text{C}$	ASFALT LA UMBRĂ nr. ____ $T = \text{_____}^{\circ}\text{C}$
IARBĂ LA UMBRĂ (ref.) nr. ____ $T = \text{_____}^{\circ}\text{C}$	IARBĂ LA SOARE nr. ____ $T = \text{_____}^{\circ}\text{C}$	LÂNGĂ ZIDUL ÎNSORIT nr. ____ $T = \text{_____}^{\circ}\text{C}$

Calibrarea, înainte de plecare: cele două cutii alături, la umbră, 5 min. Cutia mea $\text{_____}^{\circ}\text{C}$, referința $\text{_____}^{\circ}\text{C}$, **decalajul** $\text{_____}^{\circ}\text{C}$. (Cu o singură cutie: o compar cu un termometru.)

Deriva (cât s-a încălzit tot locul cât am mers) = rândul 7 – rândul 1 = $\text{_____} - \text{_____} = \text{_____}^{\circ}\text{C}$. **Corecția** unei opriri făcute la t minute de la rândul 1, într-o parcurgere de T minute, este deriva $\times t/T$; exemplu: $0,8 \times 15/30 = 0,40$, deci 26,1 devine 25,7 $^{\circ}\text{C}$ (ca în coloana **Corectat**).

ΔT (iarbă la umbră $\rightarrow$ asfalt la soare) = $\text{_____} - \text{_____} = \text{_____}^{\circ}\text{C}$ Cel mai cald:

ΔT (interior $\rightarrow$ exterior) = $\text{_____} - \text{_____} = \text{_____}^{\circ}\text{C}$ Cel mai rece: _____

3. Concluzia pe care o scriu

Deriva mea: $\text{_____}^{\circ}\text{C}$. **Decalajul:** $\text{_____}^{\circ}\text{C}$. **Diferența cea mai mare dintre locuri:** $\text{_____}^{\circ}\text{C}$. Deci diferența ☐ se detectează ☐ **nu se detectează** cu montajul nostru (nu se detectează dacă deriva sau decalajul este mai mare decât ea). „Nu se detectează” nu înseamnă „nu există”.

Am prezis că, iar datele arată că _____

Locul cel mai rece a fost cel mai rece pentru că _____

Propun ca în curtea școlii să _____

Bilet de ieșire

Un lucru care te-a surprins azi, și un lucru pe care l-ai face altfel dacă ai repeta măsurarea.
